Answer key - Simplifying and Expanding Expressions

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Simplify 3x + 5x.
Simplifie 3x + 5x.

- 8x *
- 8x^2
- 15x
- 8

Answer: 8x
3 + 5 = 8, so the answer is 8x.
3 + 5 = 8, donc c'est 8x.

2. Expand 4(x + 2).
Développe 4(x + 2).

- 4x + 8 *
- 4x + 2
- x + 8
- 4x + 6

Answer: 4x + 8
4 x x + 4 x 2 = 4x + 8.

3. Expand (x + 1)(x + 3).
Développe (x + 1)(x + 3).

- x^2 + 4x + 3 *
- x^2 + 3x + 1
- x^2 + 4x + 4
- 2x + 4x + 3

Answer: x^2 + 4x + 3
x^2 + 3x + 1x + 3 = x^2 + 4x + 3.

4. Simplify 7x + 3x.
Simplifie 7x + 3x.

- 10x *
- 10x^2
- 21x
- t10x

Answer: 10x
7 + 3 = 10, so 10x.
7 + 3 = 10, donc 10x.

5. Simplify 2x + 5x^2. Which is the correct answer?
Simplifie 2x + 5x^2. Quelle est la bonne réponse ?

- It cannot be simplified / Elle ne se simplifie pas *
- 7x^2

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- 7x^3
- 2x + 5x

Answer: It cannot be simplified
x and x^2 are not like terms, so 2x + 5x^2 cannot be simplified.
x et x^2 ne sont pas des termes semblables : 2x + 5x^2 ne se simplifie pas.

6. Expand 3(2x - 4).
Développe 3(2x - 4).

- 6x - 12 *
- 6x - 4
- 6x + 12
- 2x - 12

Answer: 6x - 12
3 x 2x - 3 x 4 = 6x - 12.

7. Expand (x + 4)(x + 1). What is the coefficient of x? Give the number only.
Développe (x + 4)(x + 1). Quel est le coefficient de x ? Donne seulement le nombre.

Answer: 5
x^2 + 1x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4, and the coefficient of x is 5.
x^2 + 1x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4, et le coefficient de x est 5.

8. Simplify 6 - (2x - 3).
Simplifie 6 - (2x - 3).

- 9 - 2x *
- 3 - 2x
- 3 + 2x
- 6 - 2x

Answer: 9 - 2x
The minus flips both terms: 6 - 2x + 3 = 9 - 2x.
Le moins change les deux termes : 6 - 2x + 3 = 9 - 2x.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association